

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

SIMPLEX

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

FORMA ESTÁNDAR GENERAL

- Consideremos el problema:

$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

$$\text{s.a. } Ax \leq b$$

$$Dx \geq f$$

$$Gx = h$$

$$\text{con } c \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{R}^{n \times m_1}, D \in \mathbb{R}^{n \times m_2}, G \in \mathbb{R}^{n \times m_3},$$

$$b \in \mathbb{R}_+^{m_1}, f \in \mathbb{R}_+^{m_2}, h \in \mathbb{R}_+^{m_3}$$

- Forma estándar requiere vectores de **holgura** $h \in \mathbb{R}_+^{m_1}$ y de **exceso** $e \in \mathbb{R}_+^{m_2}$:

$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

$$\text{s.a. } Ax + I_{m_1} h = b$$

$$Dx - I_{m_2} e = f$$

$$Gx = h$$

SIMPLEX FASE II: RESUMEN

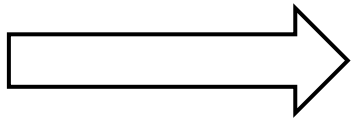
Dada una base B , reformulamos el problema:

$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$



$$\min_{x \geq 0} c_B^T \bar{b} + (c_D^T - c_B^T \bar{A}_D) x_D$$

s.a.

$$x_B + \bar{A}_D x_D = \bar{b}$$

$$\text{donde } \bar{b} = A_B^{-1} b, \quad \bar{A}_D = A_B^{-1} A_D$$

➤ La solución básica (vértice) asociada a B es $[x_B, x_D] = [\bar{b}, 0]$ y posee valor objetivo

$$z_B = c_B^T \bar{b}$$

➤ Es factible si $\bar{b} \geq 0$

➤ Es óptima si $r_D^T = c_D^T - c_B^T \bar{A}_D \geq 0$

SIMPLEX FASE II: RESUMEN

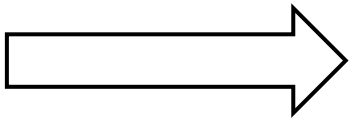
Dada una base B , reformulamos el problema:

$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$



$$\min_{x \geq 0} c_B^T \bar{b} + (c_N^T - c_B^T \bar{A}_N) x_N$$

s.a.

$$x_B + \bar{A}_N x_N = \bar{b}$$

$$\text{donde } \bar{b} = A_B^{-1} b, \quad \bar{A}_N = A_B^{-1} A_N$$

En otras secciones, en vez de usar el término D para referirse a las variables no-básicas, se usó N – ¡es equivalente!

➤ La solución básica (vértice) asociada a B es $[x_B, x_N] = [\bar{b}, 0]$ y posee valor objetivo

$$z_B = c_B^T \bar{b}$$

➤ Es factible si $\bar{b} \geq 0$

➤ Es óptima si $r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N \geq 0$

SIMPLEX FASE II: RESUMEN

El método simplex Fase II para un problema de minimización (maximización), se define siguiente los siguientes pasos:

1. Iniciamos desde una solución básica factible (vértice dentro de la región factible)
2. Calcular los costos reducidos r_N^T asociados a la solución básica factible:
 - Si ningún costo reducido es negativo (positivo), entonces estamos en una solución óptima y el algoritmo ha finalizado. $x^* = [\bar{b}, 0]$, $z^* = c_B^T \bar{b}$
 - En caso contrario, identificamos la variable no-básica j con el costo reducido positivo (negativo) más alto y la incorporaremos a la base
 - * Si dos variables tienen el mismo costo reducido negativo (positivo), deben elegir una de las dos a ingresar a la base, usualmente se elige la de más a la izquierda
3. Identificar la variable básica que sale de la base
 - Sacamos la variable k que se convierte en cero cuando la variable que entra aumenta en:
$$\Delta = \min_{k \in B: \bar{a}_{kj} > 0} \left\{ \bar{b}_k / \bar{a}_{kj} \right\}$$
4. Determinar la nueva base ($B \leftarrow B \setminus \{k\} \cup \{j\}$) e ir al paso 2

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX

1) Soluciones múltiples

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Soluciones múltiples

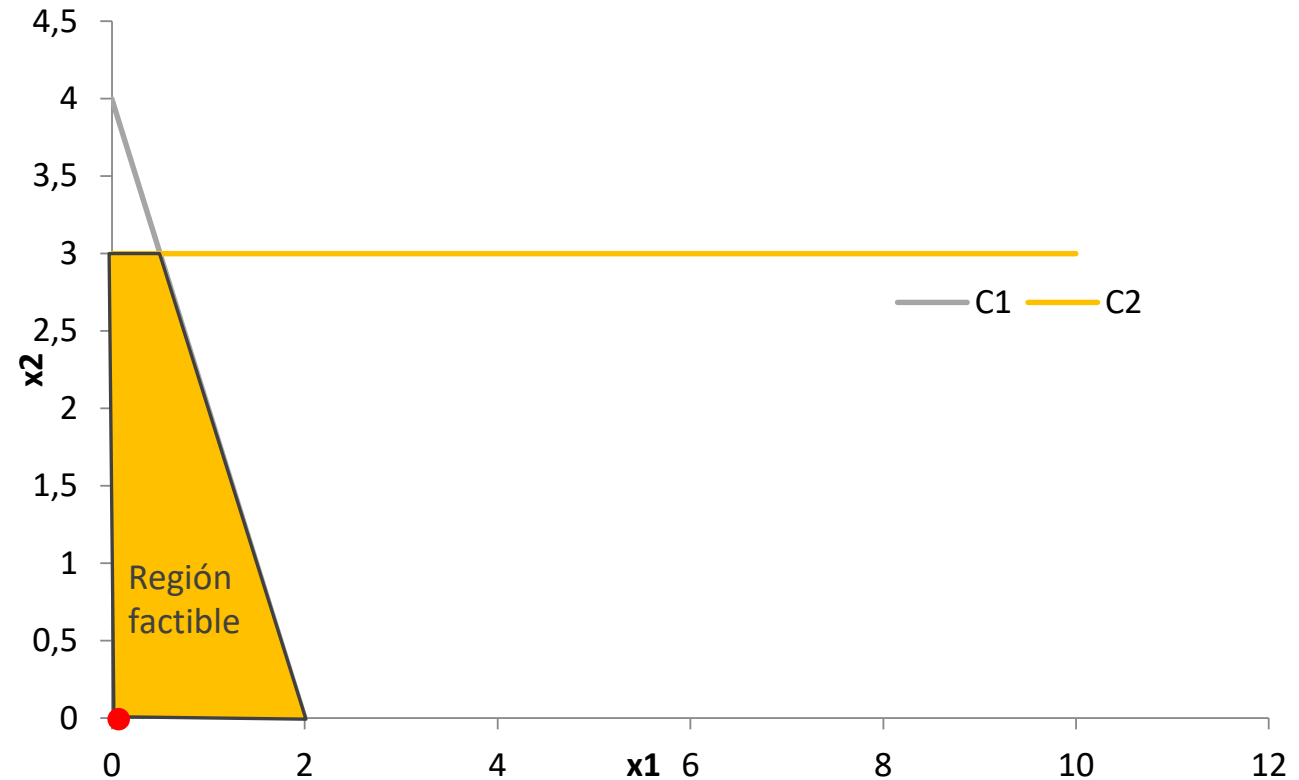
Imagine tenemos el siguiente problema, y usamos el vértice (0,0) para comenzar con el algoritmo Simplex

$$\min_{x \geq 0} -2x_1 - x_2$$

s.a.

$$10x_1 + 5x_2 + x_3 = 20$$

$$x_2 + x_4 = 3$$



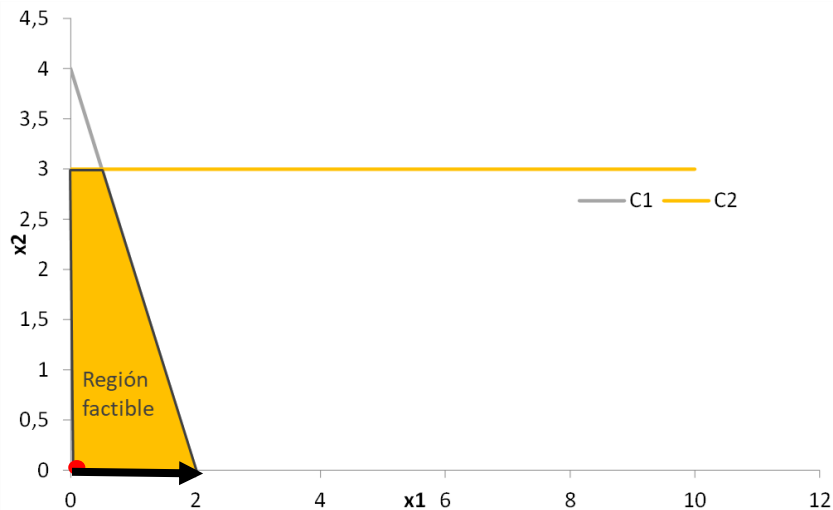
CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Soluciones múltiples

Iteración 1) $B = \{3,4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 3 \end{bmatrix}$$



Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 20 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = 0$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

¿Es óptima?

$$\min -2x_1 - x_2$$

$x \geq 0$

s.a.

$$10x_1 + 5x_2 + x_3 = 20$$

$$x_2 + x_4 = 3$$

▪ x_1 puede subir hasta $\Delta = \min(2) = 2$

▪ **Cambio de base:** entra x_1 , sale x_3 , nueva base $B = \{1,4\}$

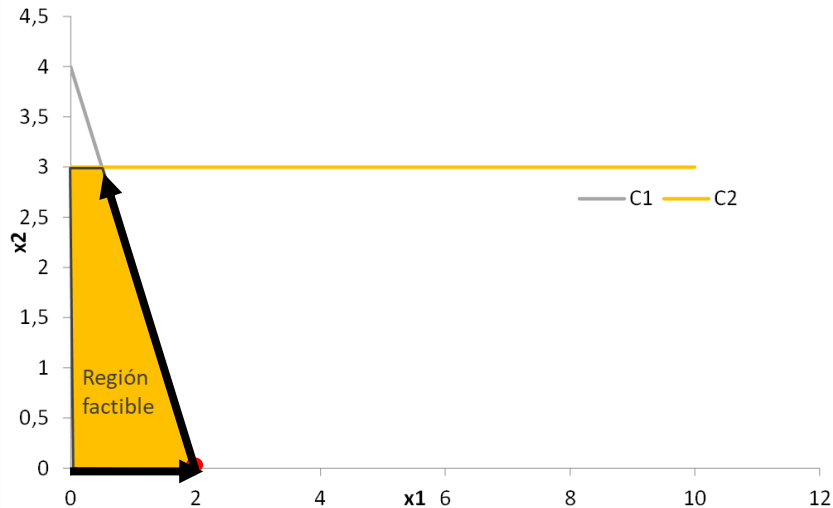
CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Soluciones múltiples

Iteración 2) $B = \{1,4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 3 \end{bmatrix}$$



Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/10 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -4$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/10 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} 1/5 & 0 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

¿Es óptima?

$$\min -2x_1 - x_2$$

$$x \geq 0$$

s.a.

$$10x_1 + 5x_2 + x_3 = 20$$

$$x_2 + x_4 = 3$$

- Es óptimo ($v^* = -4$), pero r_2 es igual a 0, es decir, el objetivo no cambia si ingresa x_2
- x_2 puede subir hasta $\Delta = \min(4; 3) = 3$
- **Cambio de base:** entra x_2 , sale x_4 , nueva base $B = \{1,2\}$

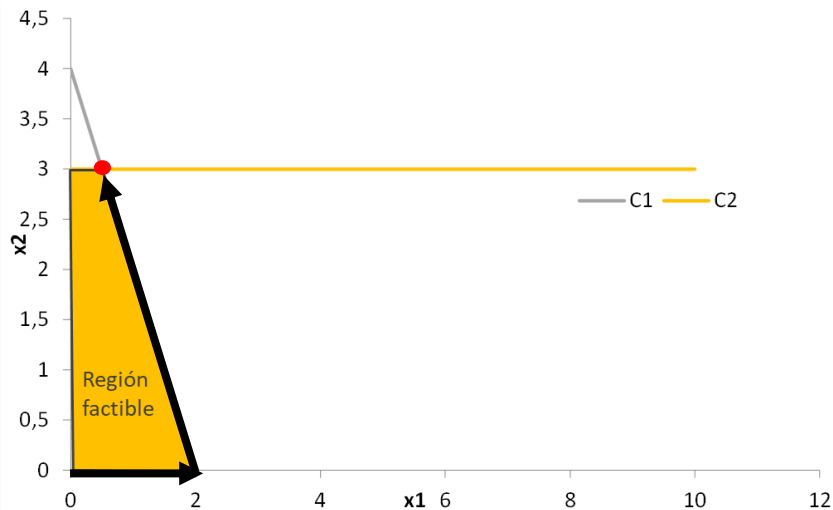
CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Soluciones múltiples

Iteración 3) $B = \{1,2\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 3 \end{bmatrix}$$



Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/10 & -1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -4$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/10 & -1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} 1/5 & 0 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

¿Es óptima?

$$\min -2x_1 - x_2$$

$$x \geq 0$$

s.a.

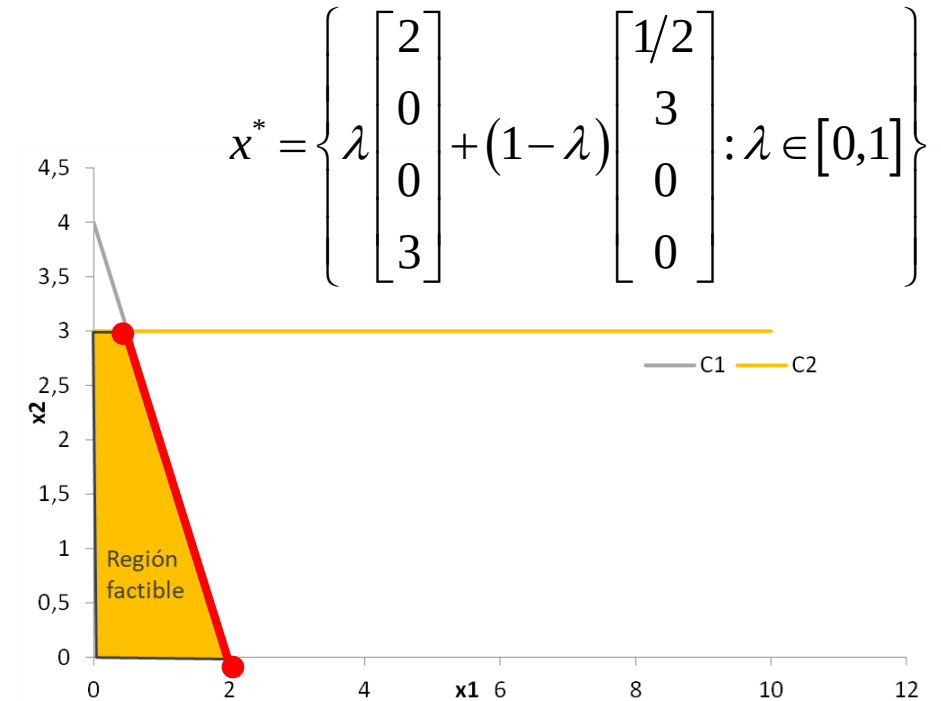
$$10x_1 + 5x_2 + x_3 = 20$$

$$x_2 + x_4 = 3$$

- Es óptimo ($v^* = -4$), esta vez r_4 es igual a 0, es decir, el objetivo no cambia si ingresa x_4
- Toda combinación convexa de vértices óptimos es solución óptima

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Soluciones múltiples

- Si el costo reducido de una variable no-básica es 0 en la solución óptima, entonces esa variable puede aumentar siempre y cuando mantenga la factibilidad, y el valor óptimo no cambiaría
- Si existe más de un vértice óptimo, el conjunto completo de soluciones óptimas x^* es un poliedro cuyo polítopo interior se forma por combinación lineal convexa de todo vértice óptimo
- A veces el poliedro de soluciones óptimas es no acotado
- Gráficamente, la pendiente de la recta de la función objetivo es igual a la pendiente de una de las restricciones activas en la solución óptima



2) Problema no acotado

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: No acotado

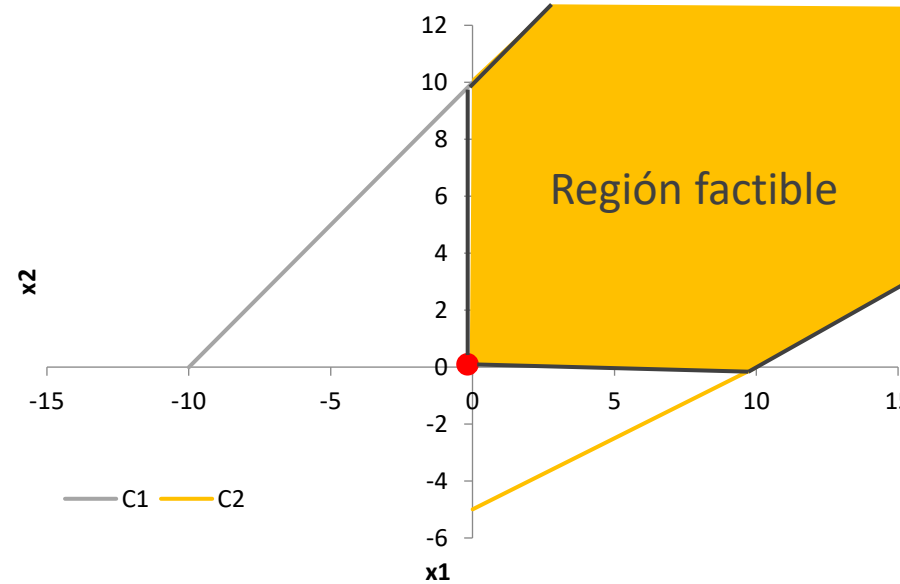
Imagine tenemos el siguiente problema, y usamos el vértice (0,0) para comenzar con el algoritmo Simplex

$$\min_{x \geq 0} -2x_1 - x_2$$

s.a.

$$-x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

$$x_1 - 2x_2 + x_4 = 10$$



CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: No acotado

Iteración 1) $B = \{3,4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = 0$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

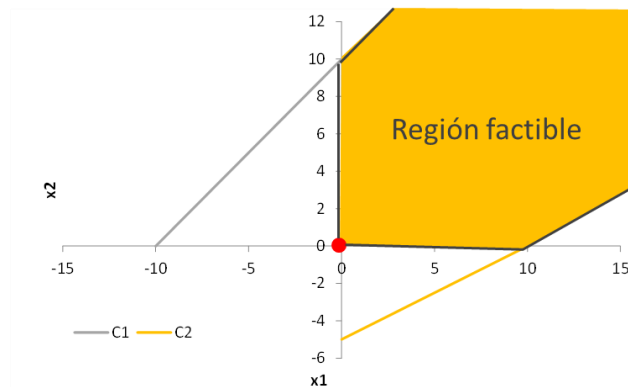
¿Es óptima?

$$\min_{x \geq 0} -2x_1 - x_2$$

s.a.

$$-x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

$$x_1 - 2x_2 + x_4 = 10$$

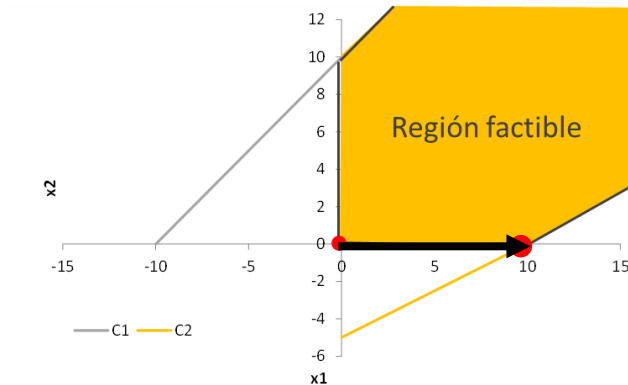


- x_1 puede subir hasta $\Delta = \min(10) = 10$
- **Cambio de base:** entra x_1 , sale x_4 , nueva base $B = \{1,3\}$

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: No acotado

Iteración 2) $B = \{1,3\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$x_N = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$b = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$$



Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -20$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} -5 & 2 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

¿Es óptima?

- x_2 puede subir hasta $\Delta = \min(\quad)$?
- Problema no acotado $B = \{1,3\}$

$$\min_{x \geq 0} -2x_1 - x_2$$

s.a.

$$-x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

$$x_1 - 2x_2 + x_4 = 10$$

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: No acotado

➤ ¿Por qué?

El conjunto de soluciones:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \bar{b} - \bar{A}_N x_N$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

Es decir, el rayo está conformado por el cambio que genera x_2 en las variables

Es factible para todo $\lambda \geq 0$ con $z = -10 - 2\lambda \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} -\infty$

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & -x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ & x_1 - 2x_2 + x_4 = 10 \end{array}$$

Notar que todo calza con geometría poliedral, pues $h = [2 \ 1 \ 1 \ 0]^T$ es un rayo del cono recesivo $C(P) = \{h \in \mathbb{R}^n : Ah = 0, h \geq 0\}$ que cumple con $c^T h < 0$:

$$Ah = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad h = [2 \ 1 \ 1 \ 0]^T \geq 0$$

$$c^T h = [-2 \ -1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -5 < 0$$

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: No acotado

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & -x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ & x_1 - 2x_2 + x_4 = 10 \end{array}$$

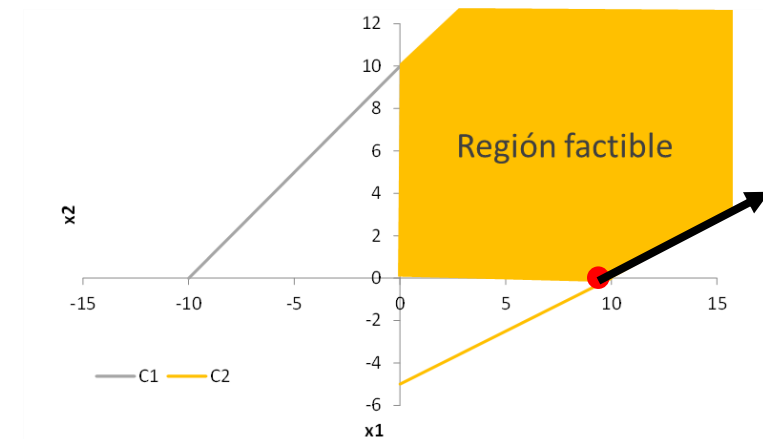
- Ocurre cuando una variable tiene costo reducido negativo ($r_j < 0$) e impacto no decreciente en cada variable básica ($\bar{A}_j \leq 0$).

- En este caso, el vector h dado por:

$$h_k = \begin{cases} -\bar{a}_{kj} & k \in B \\ 0 & k \notin B \cup \{j\}, k \in \{1, \dots, n\} \\ 1 & k = j \end{cases}$$

está en el cono $C = \{Ah = 0, h \geq 0\}$ y cumple que $c^T h < 0$

- Lo anterior implica que dada cualquier solución factible x_0 , se puede formar $x_0 + \lambda h$ factible para todo $\lambda \geq 0$ tal que $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} c^T(x_0 + \lambda h) \rightarrow -\infty$
- Esto último certifica que el problema es no acotado.



3) Degenerancia

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Degenerancia

Imagine tenemos el siguiente problema, y usamos el vértice (0,0) para comenzar con el algoritmo Simplex

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

s.a.

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$3x_2 + x_4 = 2$$

$$6x_1 + 9x_2 + x_5 = 10$$

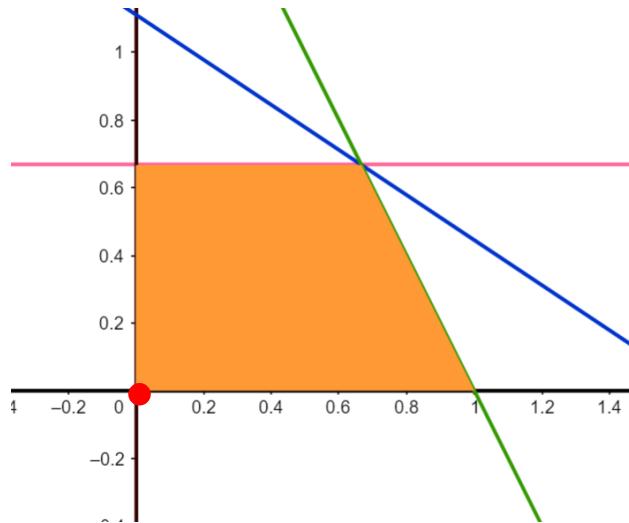


CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Degenerancia

Iteración 1) $B = \{3,4,5\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$



Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B \bar{b} = 0$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [-1 \quad -1]$$

¿Es una solución
básica factible?

¿Es óptima?

- x_1 puede subir hasta $\Delta = \min(1; \dots, 10/6) = 1$
- **Cambio de base:** entra x_1 , sale x_3
- nueva base $B = \{1,4,5\}$

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

s.a.

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$3x_2 + x_4 = 2$$

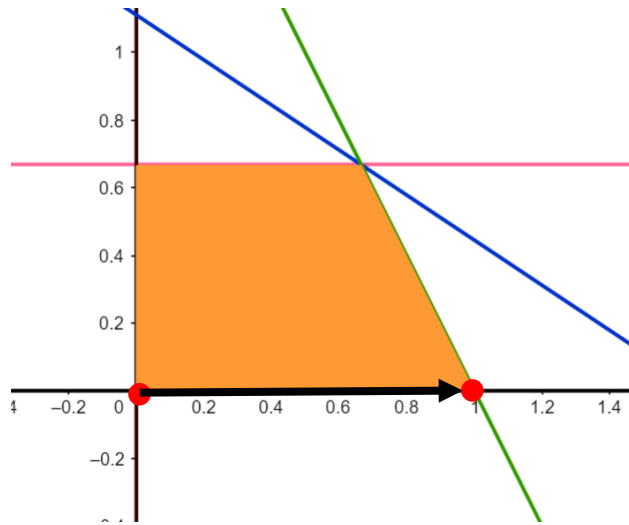
$$6x_1 + 9x_2 + x_5 = 10$$

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Degenerancia

Iteración 2) $B = \{1,4,5\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$



Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B \bar{b} = -1$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

¿Es óptima?

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

s.a.

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$3x_2 + x_4 = 2$$

$$6x_1 + 9x_2 + x_5 = 10$$

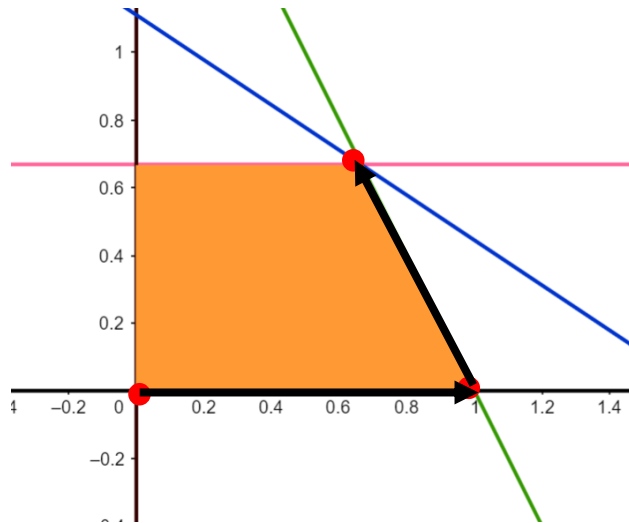
- x_2 puede subir hasta $\Delta = \min(2; 2/3, 2/3) = 2/3$
- **Cambio de base:** entra x_2 , sale x_4 o x_5 (empate)
→ nueva base $B = \{1,2,5\}$ o $\{1,2,4\}$... veamos ambos casos

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Degenerancia

Iteración 3a) $B = \{1,2,5\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 6 & 9 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/6 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B \bar{b} = -4/3$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [1/2 \quad 1/6]$$

¿Es una solución
básica factible?

¿Es óptima?

■ ¡Solución óptima!

$$x^* = [2/3; 2/3; 0; 0; 0]$$

$$z^* = -4/3$$

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

s.a.

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$3x_2 + x_4 = 2$$

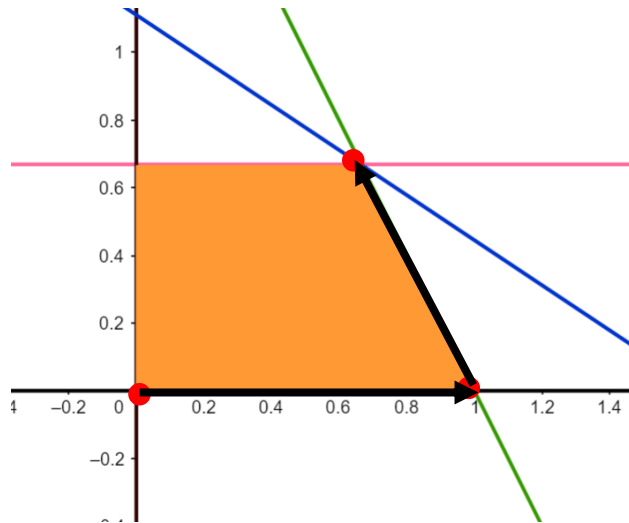
$$6x_1 + 9x_2 + x_5 = 10$$

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Degenerancia

Iteración 3b) $B = \{1, 2, 4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 6 & 9 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 3/4 & 0 & -1/12 \\ -1/2 & 0 & 1/6 \\ 3/2 & 1 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B \bar{b} = -4/3$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 3/4 & -1/12 \\ -1/2 & 1/6 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [1/4 \quad 1/12]$$

¿Es una solución
básica factible?

¿Es óptima?

¡Solución óptima!

$$x^* = [2/3; 2/3; 0; 0; 0]$$

$$z^* = -4/3$$

Es el mismo vértice, ¡pero
otra base y otros costos
reducidos!

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

s.a.

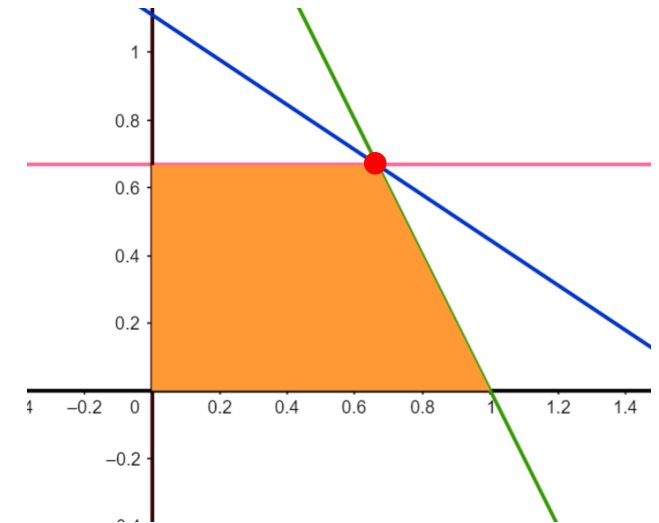
$$2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$3x_2 + x_4 = 2$$

$$6x_1 + 9x_2 + x_5 = 10$$

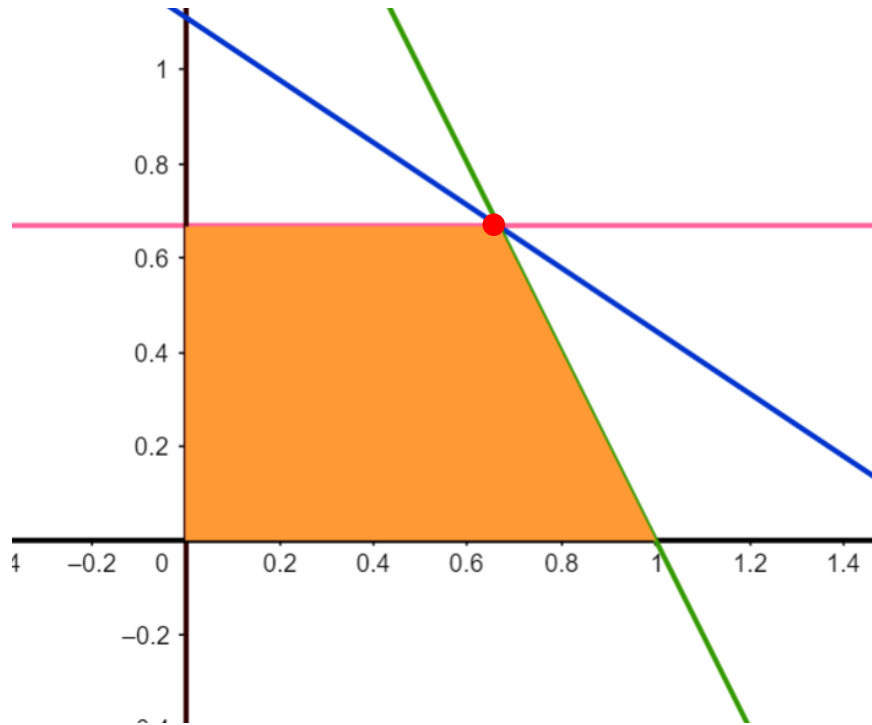
CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Degenerancia

- Al ingresar una variable a la base, hay empate en salida y dos variables básicas se anulan
- Se debe escoger variable saliendo y dejar una variable nula ($=0$) en la base
- Dos bases distintas asociadas al mismo vértice: $B = \{1,2,5\}$ y $\{1,2,4\}$
 - Conceptualmente, hay sobredeterminación del vértice. Es el colapso de dos vértices vecinos en uno
 - En este caso hay 3 restricciones activas en 2D
- En $\mathbb{R}^n$ hay degenerancia cuando más de n restricciones activas determinan el vértice
- En Simplex, una solución degenerada puede causar iteraciones sin cambiar el vértice, i.e., sin cambiar la función objetivo, por lo que podrías entrar en un loop. Hay algunas reglas para saber qué entra a la base cuando hay una solución degenerada.



CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Degenerancia

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & -x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & 3x_2 + x_4 = 2 \\ & 6x_1 + 9x_2 + x_5 = 10 \end{array}$$



Dos formas de generar el gradiente objetivo:

- Con x_3 y x_4 fuera de la base

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$
$$\lambda_1 = 1/2$$
$$\lambda_2 = 1/6$$

- Con x_3 y x_5 fuera de la base

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$
$$\lambda_1 = 1/4$$
$$\lambda_3 = 1/12$$

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Degenerancia

- Un poliedro degenerado posee más de un vértice en alguna de sus bases
- En el ejemplo anterior, la solución degenerada era óptima, pero podría no serlo
- **Problema grave de ciclaje:**
 - Eventualmente, se podría iterar desde una base hacia otra dentro del mismo vértice sin mejorar objetivo y repetir infinitamente
 - El algoritmo Simplex no podría terminar

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Ciclaje

$$\min_{x \geq 0} -10x_1 + 57x_2 + 9x_3 + 24x_4$$

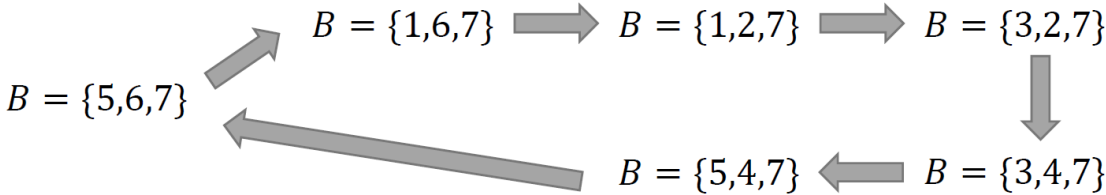
s.a.

$$\frac{1}{2}x_1 - \frac{11}{2}x_2 - \frac{5}{2}x_3 + 9x_4 + x_5 = 0$$

$$\frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 + x_4 + x_6 = 0$$

$$x_1 + x_7 = 1$$

Iteración	Base	Entra	Sale
1	5,6,7	x_1	$x_5 \text{ o } x_6 \rightarrow x_5$
2	1,6,7	x_2	$x_1 \text{ o } x_6 \rightarrow x_6$
3	1,2,7	x_3	$x_1 \text{ o } x_2 \rightarrow x_1$
4	2,3,7	x_4	$x_2 \text{ o } x_3 \rightarrow x_2$
5	3,4,7	x_5	$x_3 \text{ o } x_4 \rightarrow x_3$
6	4,5,7	x_6	$x_4 \text{ o } x_5 \rightarrow x_4$
7	5,6,7	¡Volvimos a 1!	



Pueden buscar este ejemplo de ciclaje en:

Chvátal V. Linear programming. New York: W. H. Freeman and Company, 1983

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: Ciclaje

Regla de Bland

1. Siempre ingresar a la base la variable de costo reducido negativo de menor índice, i.e.,

$$j = \min\{j \in N, r_j < 0\}$$

2. Si hay empate, siempre sacar la variable de menor índice de la base

Teorema: Terminación finita del algoritmo Simplex

El algoritmo Simplex ejecutado con regla de Bland termina en finitas iteraciones, pues evita visitar una base más de una vez.

Resumen de casos

SIMPLEX: Resumen

Casos	Caracterización	Comentario
Solución base factible (SBF)	$\bar{b} \geq 0$	
Solución óptima única	SBF con $r_N^T > 0$	Vértice óptimo y único.
Solución óptima múltiple (SOM)	SBF con $r_N^T \geq 0$ y al menos una variable no básica con $r_j = 0, j \notin B$	Vértice óptimo, pero no único.
SOM acotada	SOM y $\exists k \in B$ que decrece al ingresar, $j \notin B: r_j = 0$. Es decir, se tiene $[\bar{A}_j]_k > 0$	Conjunto de soluciones óptimas es combinación convexa de vértices óptimos.
SOM no acotada	SOM y $\exists j \notin B$ con $r_j = 0$ y $\bar{A}_j \leq 0$	Existe rayo del cono recesivo h con $c^T h = 0$ tal que $[\bar{b}; 0] + \lambda h$ es óptimo $\forall \lambda \geq 0$.
Solución degenerada	SBF con algún $\bar{b}_i = 0$	Ok si es vértice óptimo. Si no, iterar y salir. Usar regla de Bland.
No acotado	SBF y $\exists j \notin B$ con $r_j < 0$ y $\bar{A}_N^j \leq 0$	Existe rayo h con $c^T h < 0$ tal que $[\bar{b}; 0] + \lambda h$ mejora infinitamente. No hay solución.

CASOS ESPECIALES SIMPLEX: Resumen

Degenerancia

- Al menos una variable básica tiene un valor igual a 0 $\bar{b}_i = 0$
- Dos o más bases asociadas al mismo vértice

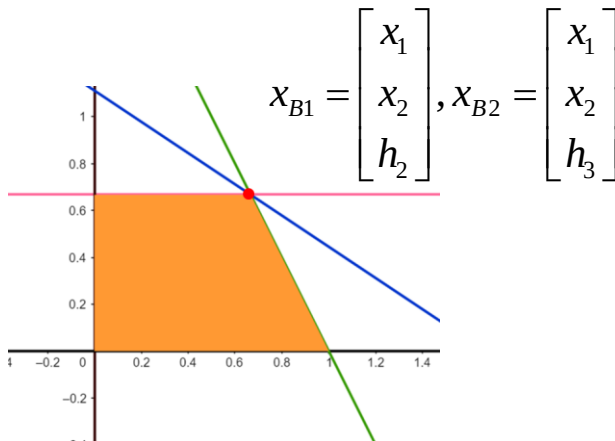
$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

s.a.

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

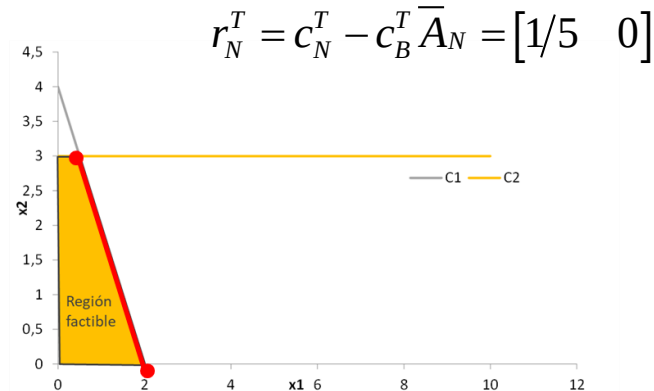
$$3x_2 + x_4 = 2$$

$$6x_1 + 9x_2 + x_5 = 10$$



Múltiples soluciones

- El costo reducido de al menos una variable no-básica es igual a 0, mientras que el resto es mayor a 0



$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [1/5 \quad 0]$$

$$\min_{x \geq 0} -2x_1 - x_2$$

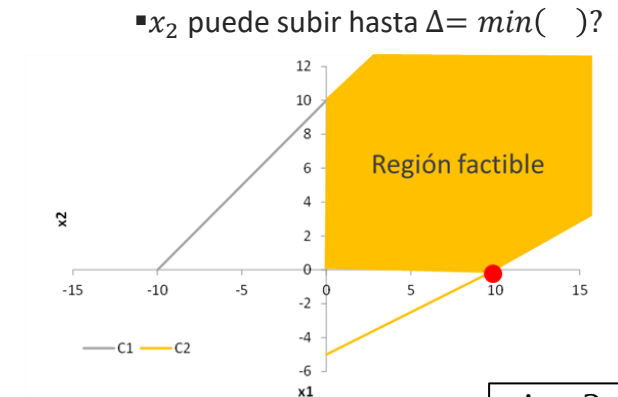
s.a.

$$10x_1 + 5x_2 + x_3 = 20$$

$$x_2 + x_4 = 3$$

No acotado

- Podemos aumentar el valor de una variable infinitamente para que entre a la base, y ninguna variable se convierte en 0 para salir de la base



$$\min_{x \geq 0} -2x_1 - x_2$$

s.a.

$$-x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

$$x_1 - 2x_2 + x_4 = 10$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & -\frac{3}{4}x_1 + 150x_2 - \frac{1}{50}x_3 \\ \text{s.a.} \quad & \frac{1}{4}x_1 - 60x_2 - \frac{1}{25}x_3 + 9x_4 \leq 0 \\ & \frac{1}{2}x_1 - 90x_2 - \frac{1}{50}x_3 + 3x_4 \leq 0 \\ & x_3 \leq 1 \end{aligned}$$

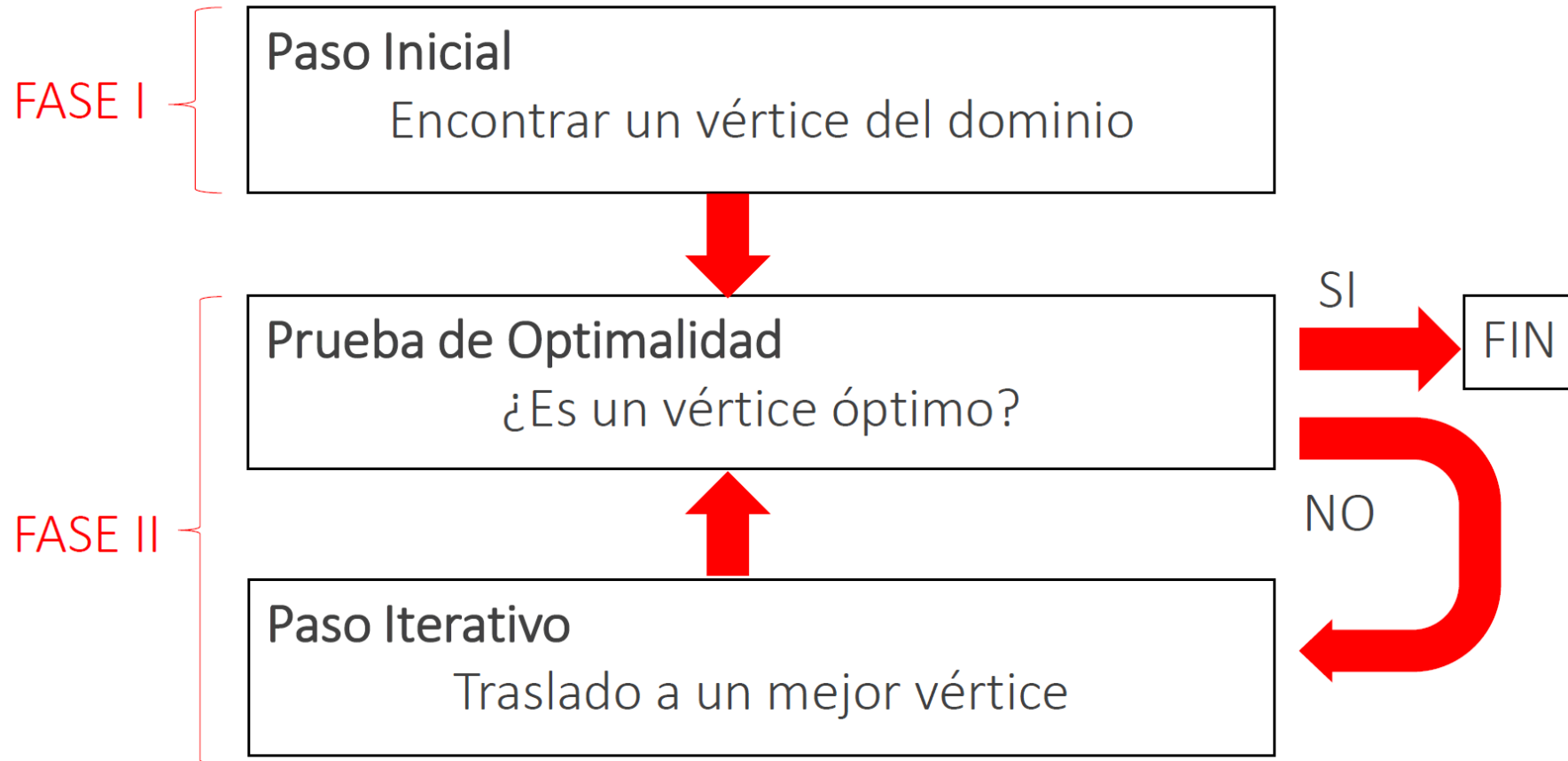
Solución degenerada

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & -x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \leq 1 \\ & -x_1 + x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

Degenerada y múltiple

SIMPLEX FASE I

ALGORITMO SIMPLEX

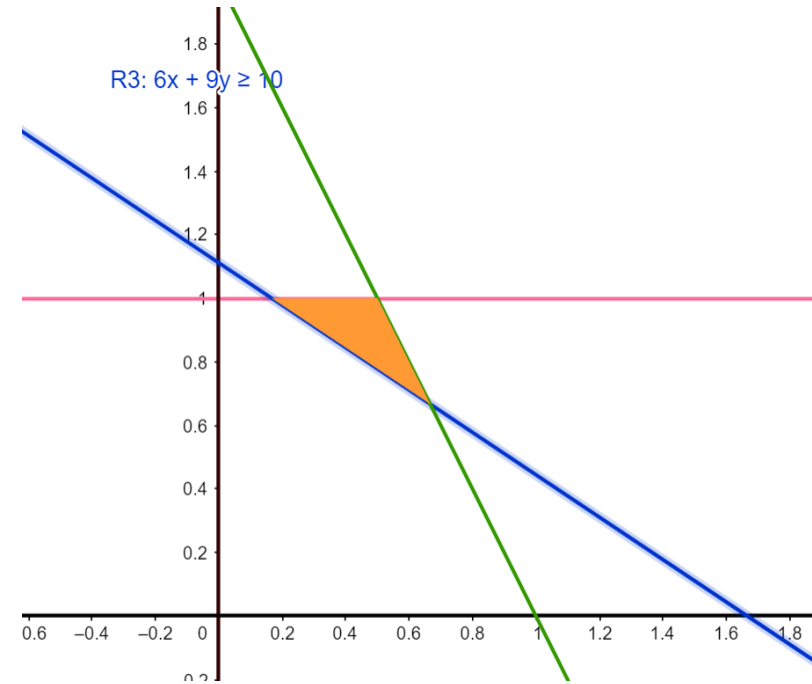


BUSCANDO UNA BASE FACTIBLE INICIAL

- Simplex requiere de una solución inicial básica factible (vértice)
- Por ahora usamos el origen en:

$$\min_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax \leq b\}, \text{ con } b \geq 0$$

¿qué hacemos si el origen es infactible?



- Esto pasa con restricciones del tipo $= b_i$ o $\geq b_i$ cuando $b_i > 0$

FORMA ESTÁNDAR GENERAL

- Consideremos el problema:

$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

$$\text{s.a. } Ax \leq b$$

$$Dx \geq f$$

$$Gx = h$$

$$\text{con } c \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{R}^{n \times m_1}, D \in \mathbb{R}^{n \times m_2}, G \in \mathbb{R}^{n \times m_3},$$

$$b \in \mathbb{R}_+^{m_1}, f \in \mathbb{R}_+^{m_2}, h \in \mathbb{R}_+^{m_3}$$

- Forma estándar requiere vectores de **holgura** $h \in \mathbb{R}_+^{m_1}$ y de **exceso** $e \in \mathbb{R}_+^{m_2}$:

$$\min_{x, h, e \geq 0} c^T x$$

$$\text{s.a. } Ax + I_{m_1} h = b$$

$$Dx - I_{m_2} e = f$$

$$Gx = h$$

PROBLEMA DE FASE I

$$\min_{x,h,e,y \geq 0} \sum y_i$$

$$s.a. \quad Ax + I_{m_1} h = b$$

$$Dx - I_{m_2} e + I_{m_2} y' = f$$

$$Gx + I_{m_3} y'' = h$$

- Nuevo dominio que agrega variable nonegativas $y = \begin{bmatrix} y' \\ y'' \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_+^{m_2+m_3}$ que representan la infactibilidad de cada restricción
- El problema que minimiza la magnitud de la infactibilidad siempre es factible con la base: $\{h, y', y''\}$

EJEMPLO

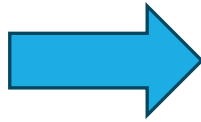
- Consideremos el siguiente problema y llevémoslo a formato estándar...

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

$$s.a. \ 3x_1 + 2x_2 \leq 20$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 20$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 2$$



$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

$$s.a. \ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 = 2$$

- No tenemos la matriz identidad 3×3 en A
- Debemos ejecutar **Simplex Fase I**

SIMPLEX FASE II Y I

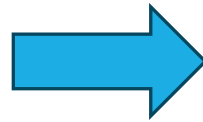
Problema de Fase II

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

$$s.a. \ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 = 2$$



Problema de Fase I

$$\min_{x, y \geq 0} y$$

$$s.a. \ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 + y = 2$$

- En la tercera fila agregamos una variable artificial para completar la matriz identidad 3×3
- Tenemos luz verde para iniciar SIMPLEX: $B = \{3, 4, y\}$

SIMPLEX FASE I

Iteración 1 Fase I) $B = \{3, 4, y\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ y \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución básica factible?

$$z_B = c_B^T \bar{b} = 2$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [-1 \quad -2 \quad 1]$$

¿Es óptima?

$$\min_{x, y \geq 0} y$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 + y = 2$$

- Entra x_2
- x_2 puede subir hasta $\Delta = \min\left(\frac{20}{2}; \frac{20}{3}; \frac{2}{2}\right) = 1$
- **Cambio de base:** entra x_2 , sale y , nueva base $B = \{2, 3, 4\}$

SIMPLEX FASE I

Iteración 2 Fase I) $B = \{2,3,4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \\ y \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 18 \\ 17 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = 0$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1/2 & 3/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [0 \quad 0 \quad 1]$$

¿Es una solución básica factible?

¿Es óptima?

$$\min_{x,y \geq 0} y$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 + y = 2$$

- Solución óptima de Fase I: $x^I = [0, 1, 18, 17, 0]$, $y = 0$
- El vértice es factible para Fase II.

¿Y cómo seguimos ahora a Fase II?

SIMPLEX FASE I

Iteración 2 Fase I) $B = \{2,3,4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \\ y \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 18 \\ 17 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución básica factible?

$$z_B = c_B^T \bar{b} = 0$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1/2 & 3/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [0 \quad 0 \quad 1]$$

¿Es óptima?

$$\min_{x,y \geq 0} y$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 + y = 2$$

- Solución óptima de Fase I: $x^I = [0, 1, 18, 17, 0]$, $y = 0$
- El vértice es factible para Fase II.

¿Y cómo seguimos ahora a Fase II?

Eliminamos información de y y volvemos a la FO original

SIMPLEX FASE I → VOLVIENDO A FASE II

Iteración 1 Fase II) $B = \{2,3,4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 18 \\ 17 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -1$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 2 & 1 \\ 1/2 & 3/2 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} -1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

¿Es óptima?

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & -x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20 \\ & 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20 \\ & x_1 + 2x_2 - x_5 = 2 \end{array}$$

- Entra x_5
- x_5 puede subir hasta $\Delta = \min\left(.; \frac{18}{1}; \frac{17}{3/2}\right) = \frac{34}{3} = 11.\bar{3}$
- **Cambio de base:** entra x_5 , sale x_4 , nueva base $B = \{2,3,5\}$

SIMPLEX FASE I → VOLVIENDO A FASE II

Iteración 2 Fase II) $B = \{2,3,5\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 0 \\ 1 & -2/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 20/3 \\ 20/3 \\ 34/3 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -20/3$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 5/3 & -2/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

¿Es óptima?

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 = 2$$

- Entra x_1
- x_1 puede subir hasta $\Delta = \min\left(\frac{20/3}{2/3}, \frac{20/3}{5/3}, \frac{34/3}{1/3}\right) = 4$
- **Cambio de base:** entra x_1 , sale x_3 , nueva base $B = \{1,2,5\}$

SIMPLEX FASE I → VOLVIENDO A FASE II

Iteración 3 Fase II) $B = \{1,2,5\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 3/5 & -2/5 & 0 \\ -2/5 & 3/5 & 0 \\ -1/5 & 4/5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -8$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 3/5 & -2/5 \\ -2/5 & 3/5 \\ -1/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [1/5 \quad 1/5]$$

¿Es una solución
básica factible?

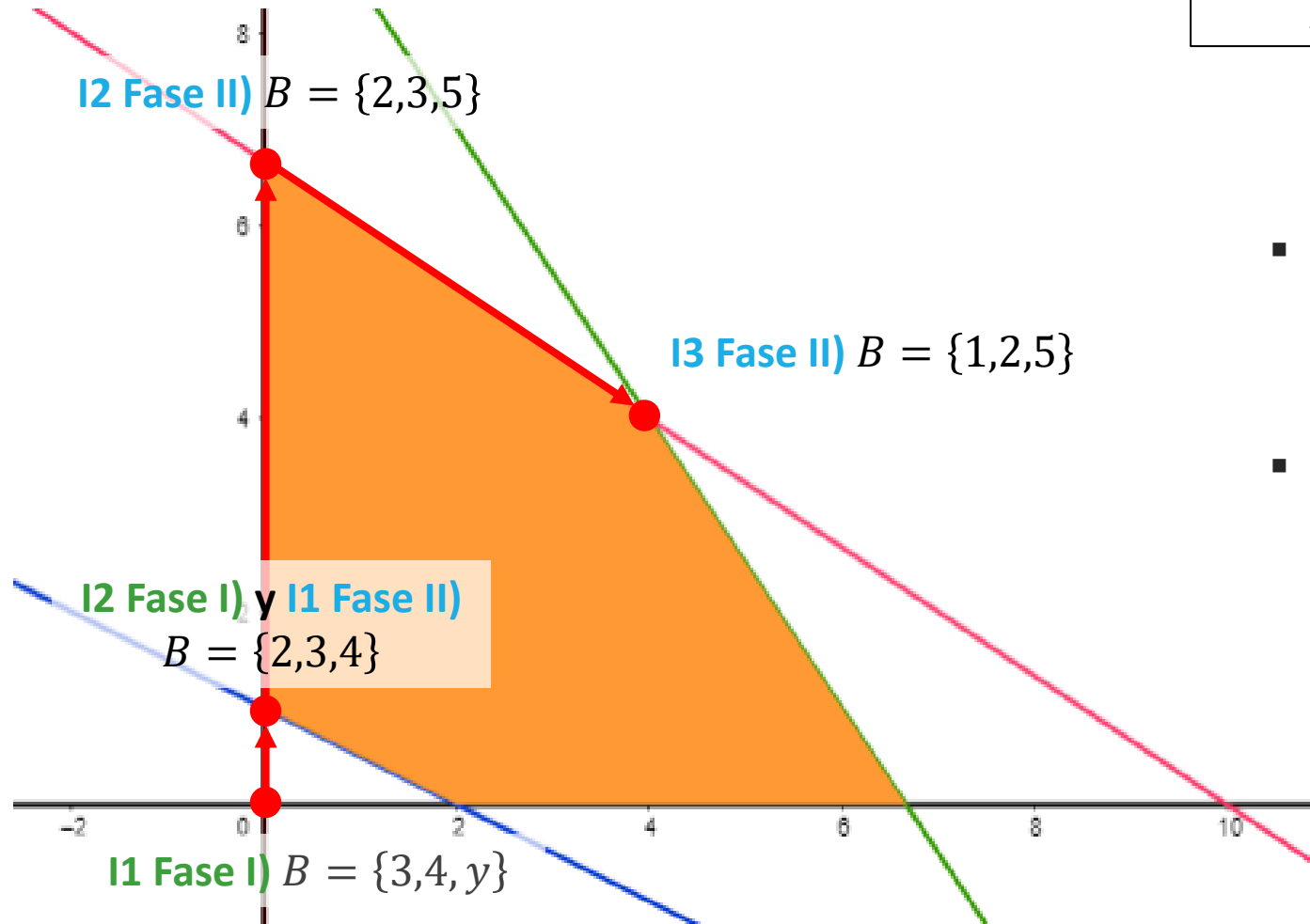
¿Es óptima?

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & -x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20 \\ & 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20 \\ & x_1 + 2x_2 - x_5 = 2 \end{array}$$

■ Solución óptima y
única: $x^* = [4, 4, 0, 0, 10]$,
 $v^* = -8$

SIMPLEX FASE I Y FASE II: Gráfico

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & -x_1 - x_2 \\ \text{s.a. } & 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20 \quad (\bullet) \\ & 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20 \quad (\bullet) \\ & x_1 + 2x_2 - x_5 = 2 \quad (\bullet) \end{aligned}$$



- En Fase I iniciamos desde el origen e iteramos hasta entrar al dominio por un vértice factible
- Continuamos Fase II hasta llegar al óptimo (I1-I2-I3)

TEOREMA DE FASE I

El problema de **Fase I** tiene solución óptima con $v_I^* = 0$



El dominio de Fase II es factible y todos sus vértices son solución óptima en Fase I

ALGORITMO SIMPLEX DE DOS FASES

1. Estandarizar y añadir variables artificiales.
2. Resolver problema de Fase I. Iniciar con origen.
3. Si $v_I^* > 0$: retornar **problema infactible**.
4. Si $v_I^* = 0$: Eliminar información de variables artificiales y resolver Fase II iniciando Simplex en vértice entregado por Fase I. Luego, retornar solución óptima o certificado de no acotamiento.

AHORROS DE CÓMPUTO 1

➤ A veces es posible ahorrar trabajo...

Ejemplo: $\min_{x \geq 0} c^T x$
 $s.a. \quad x_1 + 3x_2 + 5x_5 = 6$
 $x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 = 20$

Problema de Fase I: $B = \{y_1, y_2\}$ $\min_{x, y \geq 0} y_1 + y_2$
 $s.a. \quad x_1 + 3x_2 + 5x_5 + y_1 = 6$
 $x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 + y_2 = 20$

Pero se podría iniciar Fase II directamente con $B = \{1, 4\}$

AHORROS DE CÓMPUTO 2

➤ A veces es posible ahorrar trabajo...

Ejemplo:

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & c^T x \\ \text{s.a.} & x_1 + 3x_2 + 2x_4 + 5x_5 = 6 \\ & x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 = 20 \end{array}$$

Problema de Fase I: $B = \{y_1, y_2\}$

$$\begin{array}{ll} \min_{x, y \geq 0} & y_1 + y_2 \\ \text{s.a.} & x_1 + 3x_2 + 2x_4 + 5x_5 + y_1 = 6 \\ & x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 + y_2 = 20 \end{array}$$

Problema de Fase I “inteligente” $B = \{1, y_2\}$

$$\begin{array}{ll} \min_{x, y \geq 0} & y_2 \\ \text{s.a.} & x_1 + 3x_2 + 2x_4 + 5x_5 = 6 \\ & x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 + y_2 = 20 \end{array}$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

$$s.a. \quad 14x_1 + 9x_2 \geq 63$$

$$x_1 - x_2 \leq -1$$

$$7x_1 + 3x_2 \leq 42$$

$$2x_1 + 8x_2 \leq 52$$

Problema con más de una
variable artificial

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 + x_2 + x_3$$

$$s.a. \quad x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11$$

$$-4x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3$$

$$2x_1 - x_3 = -1$$

Problema con restricciones de
igualdad

PROPUESTO: Certificado de infactibilidad

Demostrar que el siguiente conjunto es infactible:

$$\{x \in \mathbb{R}_+^2 : x_1 + 2x_2 \leq 2, x_1 + x_2 \geq 4\}$$

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

SIMPLEX

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA